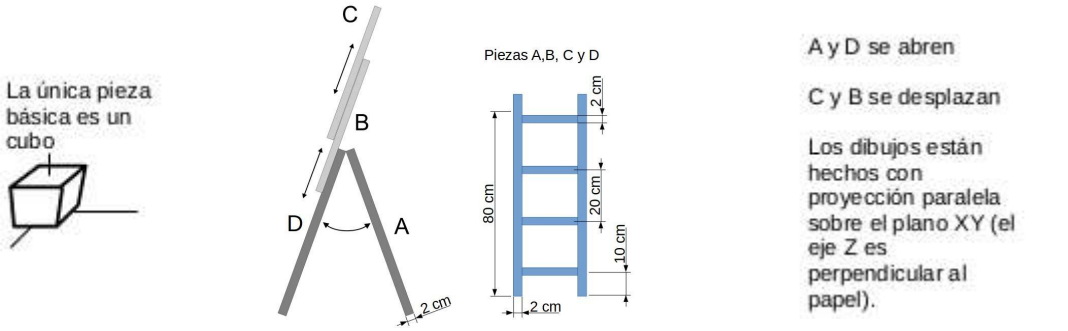
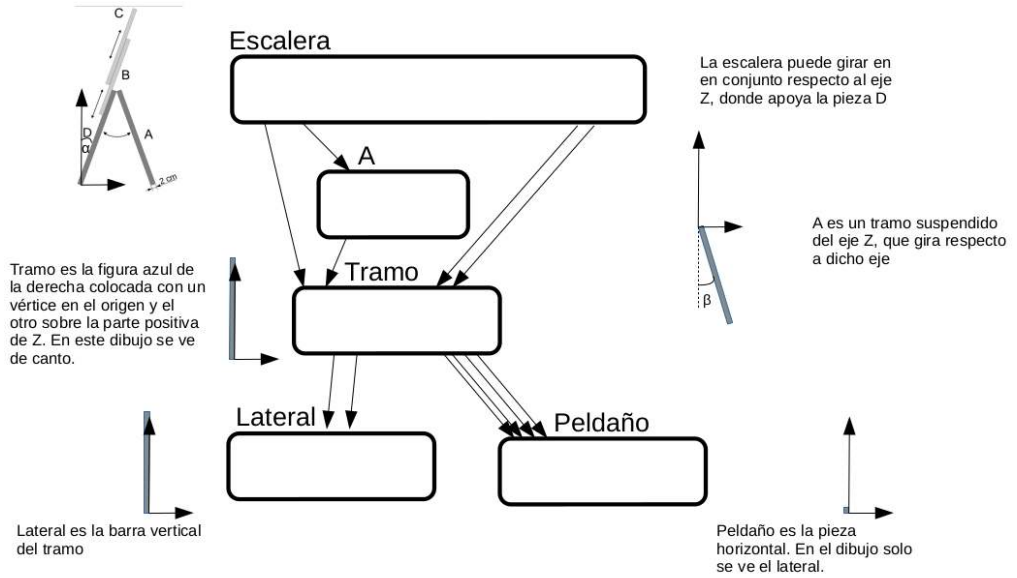
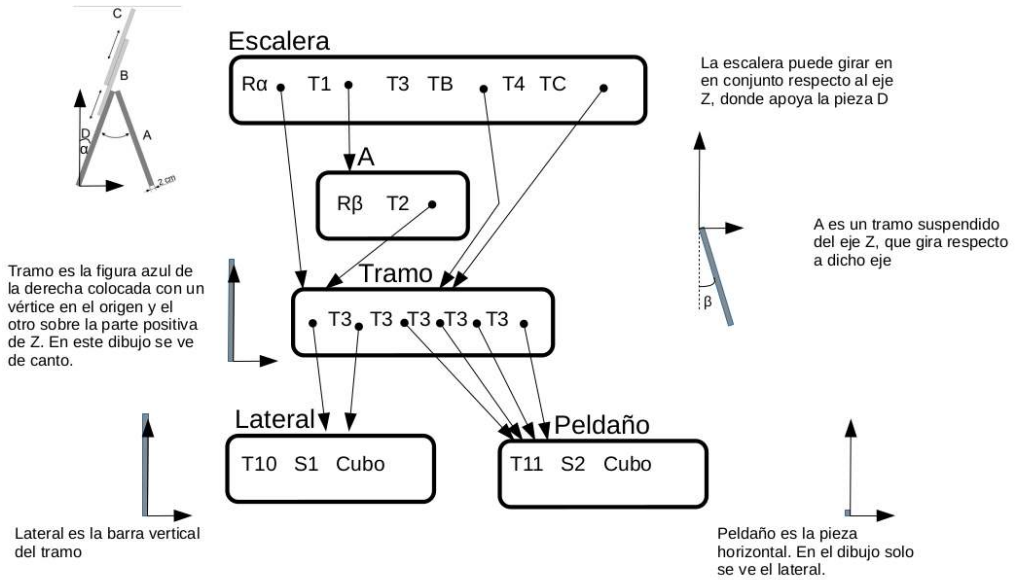
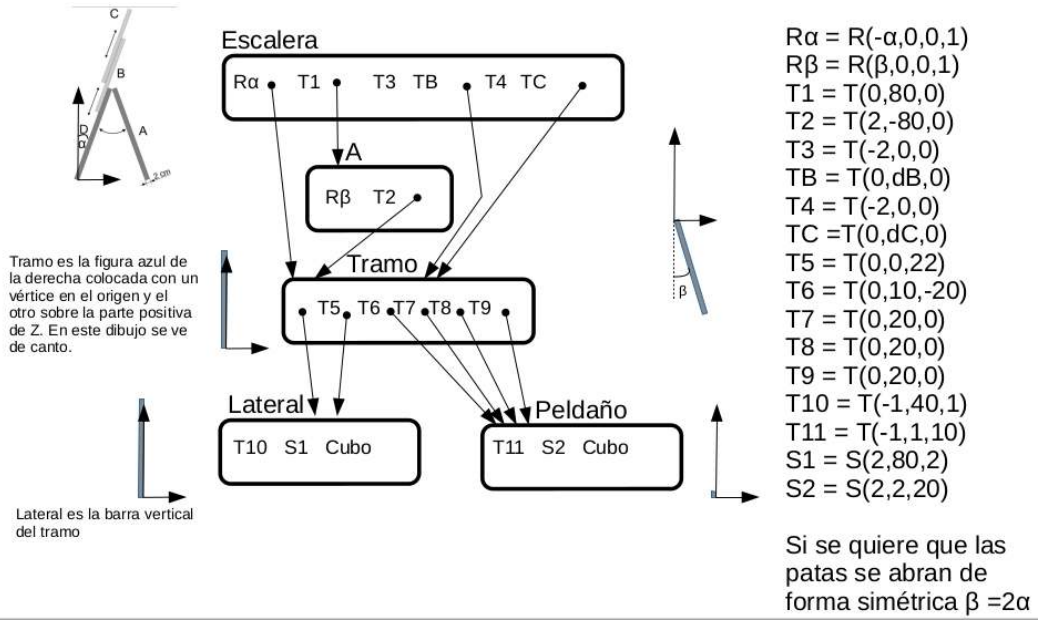
EXAMEN ENERO 2023

1. Grafo

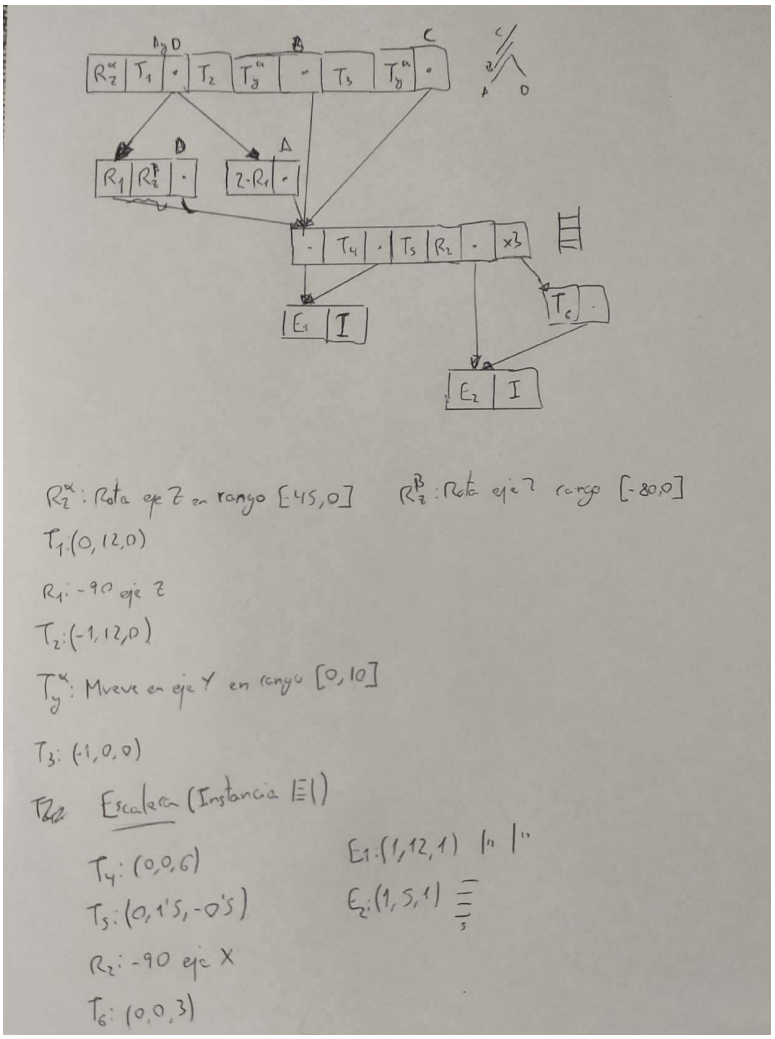







C
B
A
Escalera
Rα T1 T3 TB T4 TC
A
Rβ T2
Tramo
T5 T6 T7 T8 T9
Lateral
T10 S1 Cubo
Peldaño
T11 S2 Cubo
β
Tramo es la figura azul de la derecha colocada con un vértice en el origen y el otro sobre la parte positiva de Z. En este dibujo se ve de canto.
Lateral es la barra vertical del tramo
Rα = R(-α,0,0,1)
Rβ = R(β,0,0,1)
T1 = T(0,80,0)
T2 = T(2,-80,0)
T3 = T(-2,0,0)
TB = T(0,dB,0)
T4 = T(-2,0,0)
TC =T(0,dC,0)
T5 = T(0,0,22)
T6 = T(0,10,-20)
T7 = T(0,20,0)
T8 = T(0,20,0)
T9 = T(0,20,0)
T10 = T(-1,40,1)
T11 = T(-1,1,10)
S1 = S(2,80,2)
S2 = S(2,2,20)
Si se quiere que las patas se abran de forma simétrica β =2α

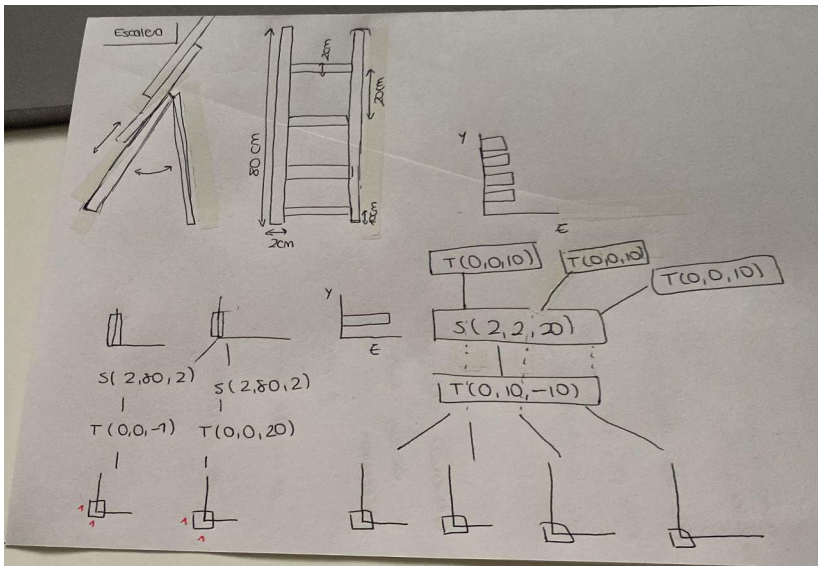
2. Grafo


R_z^α : Rota eje Z en rango [45,0]
R_z^β : Rota eje Z rango [-80,0]
T_1:(0,12,0)
R_1: -90 eje Z
T_2:(-1,12,0)
T_y^α: Mueve en eje Y en rango [0,10]
T_3: (-1,0,0)
Escalera (Instancia E1)
T_4: (0,0,6)
T_5: (0,1'5,-0'5)
R_2: -90 eje X
T_6: (0,0,3)
E1:(1,12,1)
E2:(1,5,1)

```
//variables de animacion
int rotaz = -45, rotazsigno = 1, rotazDsigno = -1, desplazaysigno = 1;
float rotazD = 0, desplazay = 0;

//Instancia de escalera
void escalera(){
   glPushMatrix();

   //Primer soporte vertical
   glPushMatrix();
   glTranslatef(-0.5,0,-0.5);
   glScalef(1,12,1); //E1
   cubo.draw(); //Cubo
   glPopMatrix();

   //Segundo soporte vertical
   glTranslatef(0,0,6); //T4
   glPushMatrix();
   glTranslatef(-0.5,0,-0.5); //Centra el cubo en el eje
   glScalef(1,12,1); //E2
   cubo.draw(); //Genera el cubo con coordenadas de base 0,0,0 | 0,0,1 |
   1,0,1 | 1,0,0
   glPopMatrix();

   //Primer escalón
   glTranslatef(0,1.5,-0.5); //T5
   glRotatef(-90,1,0,0); //R2
   glPushMatrix();
   glTranslatef(-0.5,0,-0.5); //Centra el cubo en el eje
   glScalef(1,5,1); //E2
   cubo.draw(); //Genera el cubo con coordenadas de base 0,0,0 | 0,0,1 |
   1,0,1 | 1,0,0
   glPopMatrix();

   for(int i = 0; i < 3; i++){ //3 escalones mas
      glTranslatef(0,0,3); //T6
      glPushMatrix();
      glTranslatef(-0.5,0,-0.5); //Centra el cubo en el eje
      glScalef(1,5,1); //E2
      cubo.draw(); //Genera el cubo con coordenadas de base 0,0,0 | 0,0,1
      | 1,0,1 | 1,0,0
      glPopMatrix();
   }

   glPopMatrix();
   Dibuja(){

   //Inicializar luz, escena, etc...
   materialOrtoedro(white); //Material de la escalera
   glRotatef(rotaz,0,0,1); //Rzalfa
   glTranslatef(0,12,0); //T1

   //A
   glPushMatrix();
   glRotatef(-90,0,0,1); //R1
   glRotatef(rotaz2,0,0,1); //Rzbeta
   escalera();
   glPopMatrix();

   //D
```

```
   glPushMatrix();
   glRotatef(-180,0,0,1); //2*R1
   escalera();
   glPopMatrix();

   //B y C
   glTranslatef(-1,-12,0); //T2
   glTranslatef(0,desplazay,0); //Talfa
   escalera();
   glTranslatef(-1,0,0); //T3
   glTranslatef(0,desplazay,0); //Talfa
   escalera();
}

//Rangos de animacion
void idle(int v){
   rotaz += 1*rotazsigno;
   if(rotaz >= 0){
      rotazsigno = -1;
   }
   else if(rotaz <= -45){
      rotazsigno = 1;
   }

   rotazD += (80.0f/45.0f)*rotazDsigno;
   if(rotazD > -1){
      rotazDsigno = -1;
   }
   else if(rotazD <= -80){
      rotazDsigno = 1;
   }

   desplazay += (10.0f/45.0f)*desplazaysigno;
   if(desplazay >= 10)
      desplazaysigno = -1;
   else if(desplazay < 0.1)
      desplazaysigno = 1;
}
```

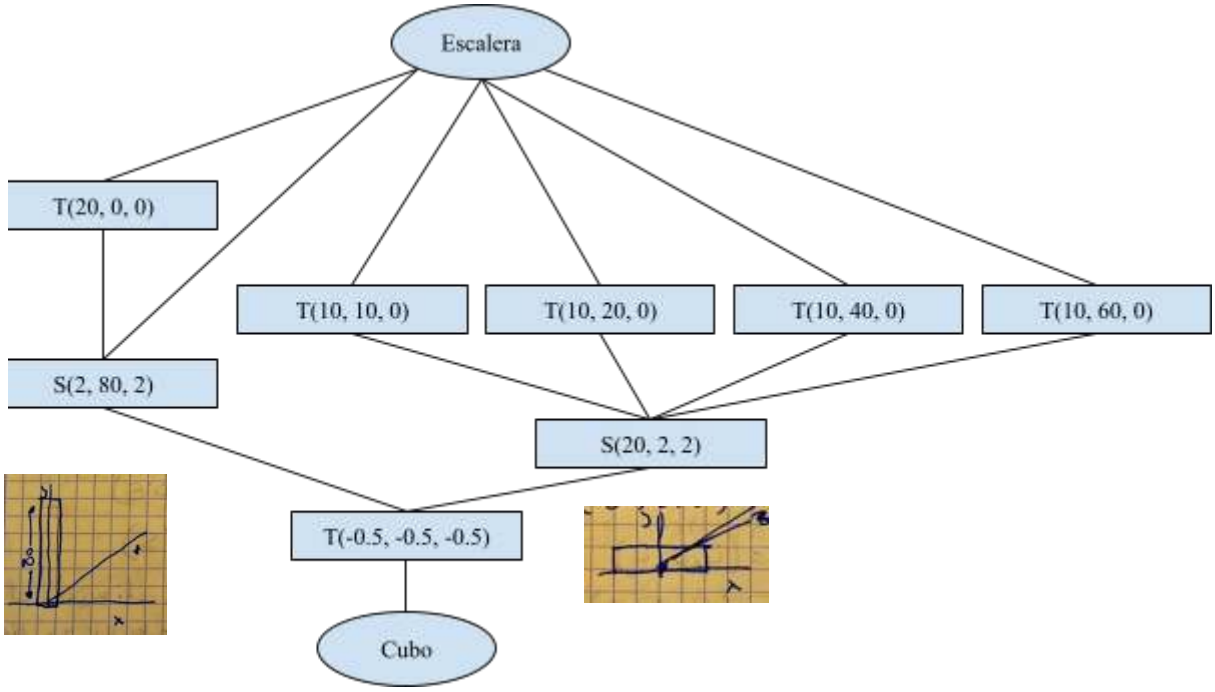
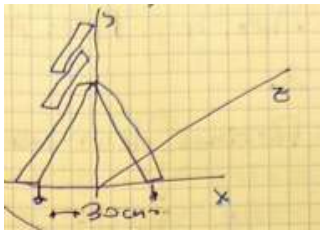
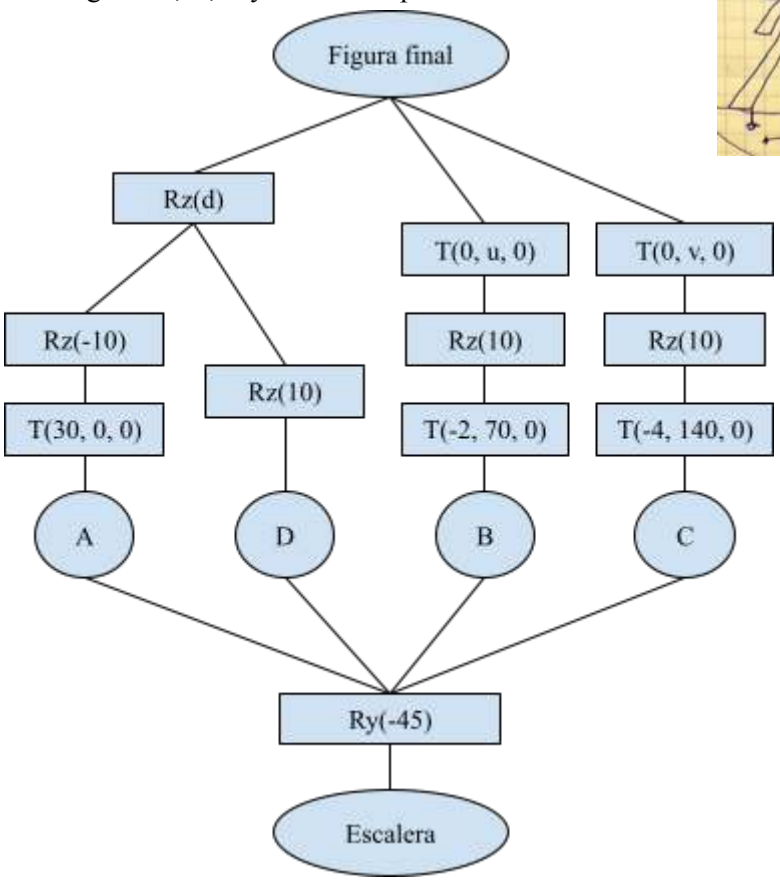
3. Grafo



4. Grafo

Partimos de un cubo de tamaño unidad.

1. Construimos la pieza “Escalera”.



2. Construimos la figura. A, B, C y D son de tipo “Escalera”.